Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
tel.: 499 813 071, e-mail: skola@spstrutnov.cz, web: http://www.spstrutnov.cz

Praktická maturitní zkouška

praktická zkouška z odborných předmětů

vývoj softwaru

18-20-M/01 informační technologie (elektronické počítačové systémy)
4. EP – školní rok 2025/2026

Číslo úlohy: **-0**

Název úlohy: **Vývoj webové aplikace *Databáze poznámek* v jazyce JavaScript a frameworku Express**

Specifikace aplikace (60 bodů) 2
Nasazení aplikace (20 bodů) 3
Verzování práce (10 bodů) 4
Závěrečná zpráva (10 bodů) 5
Povolené nástroje a zdroje 6
Hodnotící bodová tabulka 7

Celkem je možné získat 100 bodů, hranice úspěšnosti je 41 bodů.

Navrhl: Ing. Jakub Šenkýř
Projednáno v předmětové komisi dne:
Schválil ředitel školy dne:

Specifikace aplikace (60 bodů)

Aplikace v kostce

Aplikace bude realizovat jednoduchou databázi soukromých textových poznámek. Uživatel bude moci vkládat nové poznámky, mazat je, procházet chronologicky řazeným výpisem poznámek, označovat konkrétní poznámky jako důležité a zobrazit si pouze důležité poznámky. Uživatel bude moci zrušit svůj účet, čímž se z databáze odstraní i všechny jeho poznámky.

Registrace uživatele

Uživatel se bude pro používání aplikace muset zaregistrovat pomocí uživatelského jména a hesla. Uživatelské jméno musí být v rámci aplikace unikátní, heslo musí být v databázi uložené pouze v hashované podobě.

Přihlášený uživatel

Po přihlášení správným jménem a heslem bude uživatel moci vkládat nové poznámky do své databáze. Každá poznámka bude mít nadpis a vlastní text, automaticky se jí přiřadí datum a čas vložení. Existující poznámky se budou vypisovat seřazené podle času vložení v pořadí od nejnovějších. Existující poznámky bude moci uživatel smazat. Bude také moci označit libovolné existující poznámky jako důležité a bude se moci ve výpisu poznámek přepnout na výpis pouze důležitých poznámek.

Rušení účtu

Uživatel bude moci zrušit svůj účet. Tato funkce bude chráněna nutností zadat správné uživatelské heslo. Zrušením účtu se z databáze odstraní záznam o uživateli i všech jeho poznámkách.

Nasazení aplikace (20 bodů)

Nasazení backendu v cloudu

Backend aplikace nasaďte v cloudové službě Render s veřejnou URL adresou. Službu nastavte tak, aby automaticky prováděla opětovné nasazení při pushnutí nového commitu do repozitáře. Nasazená aplikace bude přednostně využita k hodnocení splnění jednotlivých funkčních požadavků. Pokud aplikace v cloudu nasazena nebude, bude k hodnocení využita aplikace spouštěná lokálně.

Nasazení databáze v cloudu

Databázi aplikace nasaďte v cloudové službě MongoDB Atlas. Nasazená databáze bude přednostně využita k hodnocení splnění funkčních požadavků aplikace. Pokud databáze v cloudu nasazena nebude, bude k hodnocení využita databáze spouštěná lokálně.

Lokální provoz aplikace

Lokální provoz bude realizován opětovným sestavením aplikace ze zdrojového kódu. Žádné dopředu připravené spustitelné verze aplikace nebudou do hodnocení zahrnuty. Lokální databáze bude nově vytvořena standardními nástroji. Žádná lokální dopředu uložená data nebudou do hodnocení zahrnuta.

Hodnocení aplikace

Pokud nebudou nasazené verze backendu nebo databáze funkční, bude splnění funkčních požadavků aplikace hodnoceno v lokálním provozu. Jako splněné nebo částečně splněné mohou být uznány pouze ty požadavky, které bude možné uživatelsky ověřit. Funkční požadavky, které ani v lokálním provozu uživatelsky ověřitelné nebudou, nebudou uznány.

Verzování práce (10 bodů)

Repozitář

Celou práci verzujte v přiděleném repozitáři hostovaném na službě GitHub. Zajistěte, že repozitář bude mít vhodně nastavený soubor *.gitignore*, dále soubor *README*, kde budou popsány všechny kroky nezbytné ke spuštění aplikace, a soubor *LICENSE* s licencí umožňující přístup a zasahování do zdrojového kódu.

Commity

Svou práci verzujte průběžně po vhodně rozsáhlých krocích. Ke každému commitu připojte stručnou, srozumitelnou commit message. Vyvarujte se změny historie vývoje pomocí funkcí *reset* a *rebase*.

Větve

Podle potřeby vytvářejte vývojové větve, výsledek práce však udržujte ve větvi *main*. Větev *main* bude rovněž sloužit pro nasazení aplikace v cloudu. Při slučování větví dbejte na vyřešení všech případných konfliktů. Ve větvi *main* nebude umožněno používání funkce *force push*.

Tagy

Podle potřeby vytvářejte tagy, které vám zpřehlední vývoj. Commit s verzí aplikace určenou k odevzdání označte tagem *hotovo*. Z výše uvedeného vyplývá, že se tento commit bude nacházet ve větvi *main*.

Závěrečná zpráva (10 bodů)

Analýza zadání

Proveďte základní rozvahu, ve které určíte potřebné části a celkovou strukturu aplikace. Rozplánujte si strukturu uživatelského rozhraní a ukládaných dat.

Postup práce

Zaznamenejte, jak jste při řešení postupovali, v jakém pořadí jste prováděli jednotlivé kroky, na jaké problémy jste případně narazili a jak jste je řešili. Uveďte, které informační zdroje a nástroje jste pro řešení použili.

Zhodnocení

Kriticky zhodnoťte výsledek své práce. Uveďte, zda jste naplnili celé zadání, a pokud ne, tak které části chybí a proč. Reflektujte svoje pocity ze zadání a zda jste spokojeni s výsledkem.

Forma zprávy

Závěrečnou zprávu pište jako strukturovaný text dodržující základní stylistické a typografické zásady. Svoje myšlenky formulujte přehledně a jasně. Využijte možnosti doprovodit text kreslenými schématy nebo tabulkami, pokud to zvýší jeho názornost. Součástí zprávy bude rovněž vaše jméno a datum konání zkoušky.

Povolené nástroje a zdroje

Organizační dotazy

V průběhu práce můžete klást dotazy organizačního charakteru, dbejte však na to, abyste tím nerušili ostatní účastníky zkoušky.

Použití AI nástrojů

Při práci je povoleno využívat AI nástroje pro generování nebo úpravy kódu, konzultace nebo interaktivní vývoj. Použité nástroje a modely musejí mít platnou studentskou licenci nebo osobní licenci, která je zdarma (tj. v principu dostupná všem účastníkům zkoušky). Je zakázáno využívat placené AI nástroje a modely.

Předem připravený kód

Je povoleno využívat zdrojový kód připravený dopředu. Tento kód je třeba zahrnout vhodným způsobem pomocí postupných commitů. Není možné do přiděleného repozitáře vložit celou historii vývoje z jiného repozitáře, protože by to vyžadovalo použití funkce *force push*. Veškerý vkládaný kód podléhá ostatním zde uvedeným pravidlům pro vypracování.

Zakázaná nápověda

Je přísně zakázáno, aby si účastníci zkoušky radili mezi sebou nebo využívali nápovědu od dalších osob, přítomných na učebně nebo online. Ačkoli je možno při práci využívat jako zdrojů online diskusních fór, je výslovně zakázáno na nich své zadání aktivně konzultovat nebo využívat jiné prostředky pro komunikaci s lidmi. Porušení těchto pravidel může vést k nesložení zkoušky.

Hodnotící bodová tabulka

Specifikace aplikace	Max. bodů	Získáno bodů
Uživatel se může zaregistrovat	5	
Uživatelské jméno je unikátní	5	
Heslo je hashované	5	
Uživatel se může přihlásit	5	
Po přihlášení se vypisují vložené poznámky	5	
Poznámky mají nadpis, text, datum a čas vložení	5	
Poznámky se vypisují chronologicky od nejnovějších	5	
Uživatel může vkládat poznámky	5	
Uživatel může mazat poznámky	5	
Uživatel může označovat poznámky jako důležité	5	
Uživatel může zobrazit pouze důležité poznámky	5	
Uživatel může smazat svůj účet a veškerý svůj obsah	5	
	60	

Nasazení aplikace	Max. bodů	Získáno bodů
Backend nasazený v cloudu	10	
Databáze nasazená v cloudu	10	
	20	

Verzování práce	Max. bodů	Získáno bodů
Náležitosti repozitáře	5	
Zpracování commitů	5	
	10	

Závěrečná zpráva	Max. bodů	Získáno bodů
Obsah zprávy	5	
Forma zprávy	5	
	10	

Žádné částečné body se neudělují, tzn. v každém řádku tabulky lze získat pouze celočíselné množství bodů.